

Exercice: 1

Pour $n \geq 1$, on note $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Démontrer que, pour tout $n \geq 1$,

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln(n)$$

2. En déduire un équivalent de H_n .

3. On pose pour $n \geq 1$, $v_n = H_n - \ln(n+1)$. Vérifier que, pour $n \geq 2$, $v_n - v_{n-1} = \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

4. Étudier la monotonie de (v_n) . En déduire que (v_n) est convergente. On note γ sa limite et on pose pour

$$n \geq 1, w_n = H_n - \ln(n+1) - \gamma.$$

5. (a) Vérifier que, pour tout $x \geq 0$,

$$\ln(1+x) = x - \int_0^x \frac{(x-t)}{(1+t)^2} dt$$

- (b) En déduire que, pour tout $x \geq 0$,

$$|\ln(1+x) - x| \leq \frac{x^2}{2}$$

6. Démontrer que, pour tout $n \geq 2$, $|w_n - w_{n-1}| \leq \frac{1}{2n^2}$

7. Soit $M > N \geq 1$. Démontrer que

$$\sum_{k=N+1}^M \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{N}$$

8. En déduire, sous les mêmes hypothèses, que

$$|w_M - w_N| \leq \frac{1}{2N}$$

puis que

$$|v_N - \gamma| \leq \frac{1}{2N}$$

9. Calculer une valeur approchée de γ à 10^{-3} près.

Exercice: 2

Le but de l'exercice est de calculer $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ et de donner un développement asymptotique de la somme partielle

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

1. (a) Soit $\alpha > 1$ et $k \geq 2$. Démontrer que

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}$$

- (b) En déduire que

$$\sum_{k \geq n} \frac{1}{k^\alpha} \sim_{+\infty} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$$

2. Soit f une fonction de classe C^1 sur $[0, \pi]$. Démontrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi f(t) \sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right) dt = 0$$

3. On pose $A_n(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt)$. Vérifier que, pour $t \in]0, \pi]$, on a

$$A_n(t) = \frac{\sin((2n+1)t/2)}{2 \sin(t/2)}$$

4. Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout $n \geq 1$,

$$\int_0^\pi (at^2 + bt) \cos(nt) dt = \frac{1}{n^2}$$

Vérifier alors que

$$\int_0^\pi (at^2 + bt) A_n(t) dt = S_n - \frac{\pi^2}{6}$$

5. Dédire des questions précédentes que $S_n \rightarrow \frac{\pi^2}{6}$.

6. Dédire des questions précédentes que

$$S_n = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Exercice: 3

On considère deux suites complexes (u_n) et (v_n) . On s'intéresse à la convergence de la série $\sum_n u_n v_n$. Pour $n \geq 1$,

on note $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$

- Montrer que, pour tout $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tel que $p \leq q$, on a : $\sum_{k=p}^q u_k v_k = s_q v_q - s_{p-1} v_p + \sum_{k=p}^{q-1} s_k (v_k - v_{k+1})$.
- Montrer que si la suite (s_n) est bornée, et si la suite (v_n) est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, décroissante et de limite nulle, alors $\sum_n u_n v_n$ est convergente.
- Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\theta)}{\sqrt{n}}$ converge pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

Exercice: 4

Étudier la convergence des séries suivantes:

- $\sin\left(\frac{\sin n}{\sqrt[3]{n}}\right)$
- $\frac{(-1)^n n \cos n}{n\sqrt{n} + \sin n}$

Exercice: 5

Montrer que la série de terme général $u_n = \frac{\cos(\ln n)}{n}$ est divergente.